

Administración de Servicios de Internet

Semestre 2027-1 Grupo 3

Prof. Ing. Angel Brito Segura

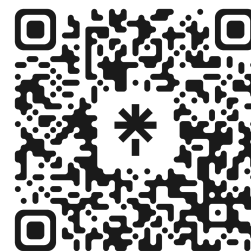
Presentación del Curso

18 de agosto de 2026

1. Bienvenid@s

No duden en contactarme

- ⊗ Correo electrónico: angel.brito@fi.unam.edu
- ⊗ Mensaje directo en el espacio de trabajo [Slack](#)
- ⊗ DM en [WhatsApp](#), [Telegram](#), [Messenger](#) o [LinkedIn](#)



Escanea para contactarme

2. Evaluación

Los criterios a tomar en cuenta durante todo el semestre son los siguientes:

- | | |
|------------------------|------|
| ✓ Proyecto Final | 40 % |
| ✓ Exámenes Parciales | 30 % |
| ✓ Ejercicios Prácticos | 20 % |
| ✓ Tareas | 10 % |

Cada entregable se publicará en el Sistema de Control de Calificaciones para Apoyo a Alumnos y Docentes ([SiCCAAD](#)) con una rúbrica para que el alumno conozca los aspectos específicos a evaluar.

2.1. Proyecto Final

- Constará de la implementación de al menos 6 servicios vistos en clase que resuelvan un caso práctico.
- El caso práctico a resolver puede ser propuesto por el equipo con previa autorización del profesor, o bien, asignado por éste último.

- Los equipos pueden estar conformados por máximo 3 alumn@s.
- Se otorgarán décimas extras si el equipo utiliza herramientas estándar de la industria: Linux (de manera nativa), Docker y Git.
- Toda la documentación y scripts generados se entregarán en el repositorio del equipo de GitHub y su enlace en la *Descripción* del entregable en SiCCAAD.
- Se realizará una breve exposición (demo) del proyecto los días 24, 26 de noviembre y 1/3 de diciembre de 2026, en la que tod@s l@s integrantes del equipo deben intervenir en algún momento.
- En clases posteriores se explicará los casos prácticos disponibles y los criterios a evaluar de manera más detallada.
- Se otorgarán décimas extras a los equipos que entreguen un avance los días 29 de octubre, 3 ó 5 de noviembre de 2026.

2.2. Exámenes Parciales

- Se prohíbe el uso de cualquier aparato electrónico y/o material de consulta para la realización de los mismos.
- Serán de opción múltiple para la parte teórica y de preguntas abiertas para la administración de distintos servicios en Linux.
- Comprenderán todo lo visto en clase hasta la realización del mismo:
 - **Primer examen parcial:** 24 de septiembre de 2026 (Temas 1 a 3).
 - **Segundo examen parcial:** 12 de noviembre de 2026 (Temas 4 a 6).
- Una vez calificado, el/la alumn@ es responsable de escanearlo y subirlo en PDF al SiCCAAD para poder registrar su calificación en un máximo de 7 días naturales (si no se cuenta con el documento escaneado, la calificación será de 0).

2.3. Ejercicios Prácticos

- Cada ejercicio práctico contará con un repositorio de GitHub en el cual el/la alumn@ tendrá acceso para realizar modificaciones y subir las actividades solicitadas.
- Se entrega sólo el enlace al repositorio de GitHub del alumn@ en la *Descripción* del entregable en SiCCAAD.
- Una vez que se concluye el ejercicio práctico, se cuenta con 7 días naturales para realizar la entrega, después de esta fecha, se bajan 2 puntos sobre 10 por cada 24 horas de retraso.
- Se otorgarán décimas extras si el alumno utiliza herramientas estándar de la industria: Linux (de manera nativa), Docker y Git.
- En este repositorio debe estar el trabajo escrito con los siguientes elementos:

2.3.1. Carátula

Debe incluir la siguiente información:

- ▷ Número y nombre del ejercicio práctico.
- ▷ Número/Nombre de equipo (para las entregas que indiquen esta forma de trabajo).

- ▷ Nombre del alumn@.
- ▷ Materia, Grupo y Semestre.
- ▷ Nombre del profesor.
- ▷ Fecha de realización.
- ▷ Fecha de entrega.

2.3.2. Introducción

Debe tratar de un breve resumen que describe el contenido del documento, las principales actividades que se realizarán en el desarrollo del ejercicio práctico y conceptos teóricos necesarios para la realización del ejercicio (se redacta en tiempo futuro).

2.3.3. Objetivos

Deben ser los proporcionados en el manual correspondiente.

2.3.4. Contenido

- ▷ Consta de actividades realizadas tanto en clase como en casa, se debe de entregar lo que se indica con la notación **C<N>** (siendo N el número consecutivo de cada elemento a entregar) en el manual de cada ejercicio práctico, así como se encuentra en el archivo README del repositorio.
- ▷ Todo código fuente solicitado en el ejercicio debe estar correctamente formateado: sangría (*indentación*) a 2 espacios sin usar tabuladores, tipo de letra Courier o equivalente de un tamaño 8 puntos y máximo 80 caracteres por línea.

```
1 #!/bin/bash
2 echo "Instalando Squid..."
3 apt update && apt install -y squid
4
5 echo "Configurando Squid..."
6 # Modificar el archivo de configuración de Squid
7 CONFIG_FILE="/etc/squid/squid.conf"
8 # Hacer un respaldo del archivo original
9 cp $CONFIG_FILE ${CONFIG_FILE}.bak
10 # Configurar Squid para escuchar en el puerto 3128
11 sed -i 's/^http_port .*/http_port 3128/' $CONFIG_FILE
12 # Permitir acceso a la red local
13 echo "acl red_local src 192.168.1.0/24"
14 http_access allow red_local" >> $CONFIG_FILE
15
16 echo "Reiniciando Squid..."
17 systemctl restart squid
18 systemctl enable squid
```

Código fuente 1: Ejemplo de código formateado en L^AT_EX (utilizando el paquete lstlisting)

```
#!/bin/bash
echo "Instalando Squid..."
apt update && apt install -y squid

echo "Configurando Squid..."
# Modificar el archivo de configuración de Squid
CONFIG_FILE="/etc/squid/squid.conf"
# Hacer un respaldo del archivo original
cp $CONFIG_FILE ${CONFIG_FILE}.bak
# Configurar Squid para escuchar en el puerto 3128
sed -i 's/^http_port .*/http_port 3128/' $CONFIG_FILE
# Permitir acceso a la red local
echo "acl red_local src 192.168.1.0/24
http_access allow red_local" >> $CONFIG_FILE

echo "Reiniciando Squid..."
systemctl restart squid
systemctl enable squid
```

Figura 1: Ejemplo de código formateado con el copiado de Visual Studio Code

```
#!/bin/bash
echo "Instalando Squid..."
apt update && apt install -y squid

echo "Configurando Squid..."
# Modificar el archivo de configuración de Squid
CONFIG_FILE="/etc/squid/squid.conf"
# Hacer un respaldo del archivo original
cp $CONFIG_FILE ${CONFIG_FILE}.bak
# Configurar Squid para escuchar en el puerto 3128
sed -i 's/^http_port .*/http_port 3128/' $CONFIG_FILE
# Permitir acceso a la red local
echo "acl red_local src 192.168.1.0/24
http_access allow red_local" >> $CONFIG_FILE

echo "Reiniciando Squid..."
systemctl restart squid
systemctl enable squid
```

Figura 2: Ejemplo de código formateado en Google Docs (utilizando el complemento [Code Blocks](#))

2.3.5. Conclusiones

Deben de reflejar el conocimiento adquirido durante la realización del ejercicio práctico, por lo que se debe de indicar que problemas se presentaron, cómo se resolvieron o que impidió su correcta solución, así como mejoras o cambios en las actividades solicitadas.

2.3.6. Bibliografía

- ▷ Debe ser congruente con lo realizado en el ejercicio práctico.
- ▷ Citado y/o referenciado con estilo APA o IEEE.

2.4. Tareas

- Investigaciones entregadas a mano y con bibliografía (sólo esta parte puede ser en computadora cuando se ocupen referencias de páginas web).
- Se revisará ortografía y redacción.
- En el encabezado debe contar con los datos del alumn@: nombre completo, materia, grupo, semestre y número de tarea.
- Una vez calificado, el/la alumn@ es responsable de escanearlo y subirlo en PDF al SiCCAAD para poder registrar su calificación en un máximo de 7 días naturales (si no se cuenta con el documento escaneado, la calificación será de 0).

2.5. Participaciones

- Se otorgarán décimas extras sobre la calificación final con la participación activa del alumn@: responder preguntas del profesor, resolver ejercicios/actividades en clase, corrección de manuales y material didáctico proporcionado por el profesor, entre otros.
- A lo largo del semestre se realizarán cuestionarios rápidos de opción múltiple y del tipo verdadero/falso en la plataforma **Kahoot**, en donde se otorgarán décimas extras en el próximo examen parcial a los tres primeros lugares: primer lugar 10 décimas, segundo lugar 5 décimas y tercer lugar 3 décimas.
- L@s alumn@s que entreguen los apuntes realizados durante el semestre, se otorgará un punto extra sobre 10 en la calificación final. Adicionalmente, si además l@s alumn@s entregan una bitácora con todas las configuraciones realizadas en sus equipos personales, se otorgará otro punto extra sobre 10 en su calificación final.

2.6. Requisitos para exentar

- El promedio de los exámenes parciales debe ser aprobatorio.
- Exponer el proyecto final con los entregables subidos en Classroom 50.
- Entregar como mínimo el 80 % de ejercicios prácticos.

Se puede otorgar **NP** al alumn@ que no haya presentado más de un ejercicio práctico y no haya realizado ningún examen parcial.

2.7. Examen final

- Cualquier alumn@ lo puede presentar, siempre y cuando se encuentre en actas del [SIAE](#) al momento de presentarlo.
- En cuanto se presenta en cualquier vuelta, pierde su calificación obtenida al final del semestre, así como todos sus puntos extra.
- Consta de preguntas abiertas con todos los temas de la materia, abordando tanto la parte teórica como la solución de casos prácticos.

- Para la primera vuelta, se llevará a cabo el día **2 de diciembre de 2026** y la calificación final se formará de la siguiente manera:
 - 80 % calificación del examen final.
 - 20 % promedio del semestre (sin puntos extra).
- Para la segunda vuelta, se llevará a cabo el día **8 de diciembre de 2026** y la calificación final será 100 % lo obtenido en el examen final.

La calificación final será entregada en el espacio de trabajo de Slack en el canal *admin-serv-internet-gpo3-2027-1* el día **30 de noviembre de 2026** teniendo 24 horas el/la alumn@ para realizar alguna corrección o duda antes de ser subidos al SIAE (una vez que estén calificados los exámenes finales). Para l@s alumn@s que realicen exámenes finales, la calificación será publicada en el mismo canal y tendrán 24 horas para solicitar una revisión de su examen.

3. Código de conducta

Se solicita a l@s alumn@s acatar lo siguiente:

- I. Evitar el uso de dispositivos electrónicos que distraigan el correcto aprovechamiento de la clase.
- II. Tratar con respeto, tolerancia e inclusión a la pluralidad de ideas y expresiones de todos sus compañer@s.
- III. Seguir los valores universitarios (empatía, igualdad, compromiso, honestidad, responsabilidad) en el transcurso de todo el semestre.
- IV. Al utilizar herramientas de IA, realizar una revisión exhaustiva del resultado obtenido y razonar si la solución es la correcta al problema planteado.

4. Atributos del egresado de Ingeniería en Computación

Como parte de los objetivos del plan de estudios, esta materia contribuye activamente al desarrollo de habilidades y competencias profesionales, conocidas como [Atributos de Egreso](#) para la carrera de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. A lo largo del semestre, trabajaremos específicamente en tres atributos:

Atributo de Egreso	Indicadores a Evaluar	Temas
AE3. Diseño y desarrollo de soluciones: Diseña soluciones innovadoras y viables a problemas de ingeniería, mediante la creación de sistemas, componentes o procesos que respondan a necesidades específicas.	I3.1. Diseña arquitecturas de servidores y dominios virtuales que responden a las necesidades de seguridad y disponibilidad de la organización. I3.6. Crea modelos, simulaciones y/o prototipos para validar el desempeño y factibilidad del diseño.	2, 6 y 7 (Servidor de correo electrónico, de directorios y web)
AE5. Uso de herramientas: Selecciona, adapta y aplica técnicas, herramientas modernas de ingeniería y tecnologías de la información pertinentes para la solución de problemas, reconociendo sus alcances y limitaciones.	I5.1. Selecciona y configura adecuadamente protocolos (como SMTP, SSH, HTTP y LDAP) para el despliegue de servicios en red.	3, 4 y 5 (Servidor de conexión remota, de aplicaciones y middleware y de archivos)
AE11. Aprendizaje durante toda la vida: Reconoce la importancia del aprendizaje permanente y se prepara para adaptarse a tecnologías emergentes frente a las transformaciones derivadas del avance tecnológico.	I11.2. Adapta sus conocimientos técnicos tradicionales a plataformas emergentes de nube pública, integrando fundamentos de certificaciones especializadas.	8 (Otros servicios)

Tabla 1: Mapeo de Atributos de Egreso a desarrollar en la asignatura

4.1. Criterios de Evaluación por Rúbricas

Para asegurar el desarrollo de estas competencias, emplearemos rúbricas de evaluación. Es importante destacar los siguientes puntos sobre la calificación:

- La evaluación de los Atributos de Egreso se realiza mediante indicadores específicos en cada actividad.
- El nivel de desarrollo del atributo se mide de forma independiente a la calificación global (entregables, formato, entre otros) de las actividades solicitadas a lo largo del semestre.

El nivel de logro del atributo de egreso se clasificará de la siguiente manera:

- **A - Logró el atributo de egreso:** Calificación numérica > 9 .
- **B - Lo logró parcialmente:** Calificación numérica entre 7 y 8.9.
- **C - Debe mejorar:** Calificación numérica entre 6 y 6.9.
- **N - No lo logró o no lo presentó:** Menor a 6 o no hubo entrega.

5. Plataformas a utilizar

Estas plataformas se utilizarán con la finalidad de ampliar la comunicación bidireccional entre alumn@ y profesor, así como crear espacios donde l@s alumn@s puedan colaborar de manera respetuosa y con los valores universitarios:

5.1. Slack

Plataforma de comunicación y colaboración en equipo basada en canales. Se utilizará durante el semestre como un espacio de trabajo digital donde l@s alumn@s pueden comunicarse, compartir información, colaborar con otr@s y con su profesor.



Figura 3: Espacio de trabajo en Slack

Debido a la licencia gratuita, los mensajes sólo durán 90 días disponibles, por lo que se recomienda siempre estar atent@ a los anuncios mostrados en cada canal:

- **general**: canal para anuncios generales en todos las clases que da el profesor.
- **admin-serv-internet-gpo3-2027-1**: canal principal del curso, en el cual pueden expresar cualquier duda, comentario o mensaje (respetando lo descrito en la sección 3 Código de conducta).
- **capacitaciones-becas**: canal para difundir capacitaciones gratuitas y becas tecnológicas que se ofrecen a l@s alumn@s de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
- **eventos-reclutamientos**: canal en el que se enviarán eventos tecnológicos, académicos y procesos de reclutamientos.

Para poder acceder al canal principal del curso, se solicita al alumn@ que se registre en este espacio de trabajo con su nombre y apellido para ser invitado al canal privado de su grupo.

5.2. SiCCAAD

Sistema de Control de Calificaciones para Apoyo a Alumnos y Docentes que servirá para llevar un registro de las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales, ejercicios prácticos, tareas y

proyecto final.

El material didáctico mostrado en clase se encontrará en el siguiente repositorio de GitHub:

[https://github.com/Courses-Angel-Brito-UNAM-FI/
administracion-servicios-internet](https://github.com/Courses-Angel-Brito-UNAM-FI/administracion-servicios-internet)

La/El alumn@ en cualquier momento puede solicitar una asesoría individual o en grupo con el profesor mediante [Google Calendar](#) (contactar al profesor previamente para acordar horarios y modalidad a distancia o presencial).



Figura 4: Agendador de citas para asesorías (con previa autorización del profesor)



Figura 5: Repositorio de GitHub con el material didáctico

5.3. Classroom 50

Herramienta de enseñanza de código abierto alternativa a Github Classroom que permite la creación y administración de repositorios personalizados para cada alumn@ o para grupos de alumn@s, establecer fechas de vencimiento y realizar un seguimiento de las asignaciones desde el último *commit* realizado en el repo.

Se cuenta con un pequeño tutorial sobre el uso de Git en terminal en el [repositorio](#) de GitHub del curso en el documento [control-versiones-git.pdf](#) y para realizar la entrega en SiCCAAD se cuenta con el documento [introduccion-git.pdf](#).

6. Distribución y uso de material proporcionado al alumn@

Todo material (manual, tutorial, resolución de previos, etc.) creado por el profesor está bajo la licencia *Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*, la cual en resumen nos indica lo siguiente:

Usted es libre de:

- **Compartir:** copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
- **Adaptar:** remezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier propósito.

Bajo los siguientes términos:

- **Attribution:** debe dar crédito de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de manera que sugiera que el licenciante lo respalda a usted o al uso que hace del material.
- **NonCommercial:** no puede utilizar el material con fines comerciales.
- **ShareAlike:** si remezcla, transforma o construye sobre el material, debe distribuir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

Restricciones adicionales:

Este material solo puede ser utilizado con fines académicos. Cualquier otro uso requiere autorización del titular de los derechos de autor.

Aviso:

No se ofrece ninguna garantía. La licencia puede no proporcionar todos los permisos necesarios para el uso previsto. Para obtener más información, consulte los términos completos de la licencia en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.

7. Sanciones

En caso de que un(a) alumno(a) viole la licencia de distribución del material y/o el código de conducta, se perderán todos los puntos extras dados a lo largo del semestre, así como las entregas extemporáneas se promediarán como 0.